

화학2 누적 OX 16회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 16-01 분자간힘 이상기체 분자는 분자간 인력과 반발력이 없다고 가정한다. ☐ O ☐ X
- 16-02 분자간힘 메테인(CH₄)은 수소 결합을 한다. ☐ O ☐ X
- 16-03 이상기체 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. ☐ O ☐ X
- 16-04 이상기체 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. ☐ O ☐ X
- 16-05 실재기체 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. ☐ O ☐ X
- 16-06 액체 외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. ☐ O ☐ X
- 16-07 고체 단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다. ☐ O ☐ X
- 16-08 농도 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. ☐ O ☐ X
- 16-09 농도 몰농도는 온도가 변해도 일정하다. ☐ O ☐ X
- 16-10 총괄성 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
- 16-11 삼투압 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. ☐ O ☐ X
- 16-12 엔탈피 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. ☐ O ☐ X
- 16-13 엔탈피 결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. ☐ O ☐ X
- 16-14 자발성 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. ☐ O ☐ X
- 16-15 용해 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 16-16 반응속도 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. ☐ O ☐ X
- 16-17 반응속도 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. ☐ O ☐ X
- 16-18 산염기세기 25°C에서 $pK_a + pK_b = 14$ 이다. ☐ O ☐ X
- 16-19 산염기세기 K_a 가 10배 큰 산은 pK_a 가 1 작다. ☐ O ☐ X
- 16-20 산염기세기 약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$ 이다. ☐ O ☐ X
- 16-21 완충 양쪽성 화학종(HCO₃⁻)의 pH는 대략 $(pK_{a1} + pK_{a2})/2$ 이다. ☐ O ☐ X
- 16-22 완충 염기 완충 용액의 pOH는 $pK_b + \log([\text{ 짝산 }]/[\text{ 염기 }])$ 이다. ☐ O ☐ X
- 16-23 완충 완충 용액의 pH는 $[\text{ 짝염기 }]/[\text{ 산 }]$ 비가 아니라 절대 농도에 의해 결정된다. ☐ O ☐ X
- 16-24 완충 완충 용량은 짝염기와 산의 절대 농도가 클수록 작아진다. ☐ O ☐ X
- 16-25 적정 강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 16-26 적정 약산과 약염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다. ☐ O ☐ X
- 16-27 적정 약산의 짝염기는 가수분해하여 OH⁻를 만든다. ☐ O ☐ X
- 16-28 적정 약염기의 짝산은 가수분해하여 OH⁻를 만든다. ☐ O ☐ X
- 16-29 적정 강산의 짝염기는 가수분해한다. ☐ O ☐ X

- 16-30 적정 강염기의 짝산은 가수분해하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 16-31 산화수 산화는 전자를 잃는 것이다. ☐ O ☐ X
- 16-32 산화수 환원은 전자를 잃는 것이다. ☐ O ☐ X
- 16-33 산화수 산화는 전자를 얻는 것이다. ☐ O ☐ X
- 16-34 산화수 산화는 산소를 얻거나 수소를 잃는 것으로도 정의된다. ☐ O ☐ X
- 16-35 산화수 환원은 산소를 잃거나 수소를 얻는 것으로도 정의된다. ☐ O ☐ X
- 16-36 산화수 산화와 환원은 항상 동시에 일어난다. ☐ O ☐ X
- 16-37 산화수 산화가 일어나도 환원은 일어나지 않을 수 있다. ☐ O ☐ X
- 16-38 산화수 홑원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다. ☐ O ☐ X
- 16-39 산화수 단원자 이온의 산화수는 그 이온의 전하와 같다. ☐ O ☐ X
- 16-40 산화수 화합물에서 산소의 산화수는 보통 -2이다. ☐ O ☐ X
- 16-41 산화수 화합물에서 수소의 산화수는 보통 +1이다. ☐ O ☐ X
- 16-42 산화수 화합물에서 산소의 산화수는 보통 +2이다. ☐ O ☐ X
- 16-43 산화수 중성 화합물에서 모든 원자의 산화수 합은 0이다. ☐ O ☐ X
- 16-44 산화수 다원자 이온에서 산화수의 합은 그 이온의 전하와 같다. ☐ O ☐ X
- 16-45 산화수 1족 금속은 화합물에서 산화수가 +1이다. ☐ O ☐ X
- 16-46 산화수 플루오린은 화합물에서 산화수가 -1이다. ☐ O ☐ X
- 16-47 산화수 산화수가 증가하면 산화, 감소하면 환원이다. ☐ O ☐ X
- 16-48 산화수 산화수가 증가하면 환원이다. ☐ O ☐ X
- 16-49 산화수 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다. ☐ O ☐ X
- 16-50 산화수 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다. ☐ O ☐ X
- 16-51 산화수 산화제는 전자를 잃는다. ☐ O ☐ X
- 16-52 산화수 환원제는 전자를 내놓는다(잃는다). ☐ O ☐ X
- 16-53 산화수 산화제는 반응에서 자신의 산화수가 증가한다. ☐ O ☐ X
- 16-54 산화수 환원제는 반응에서 자신의 산화수가 증가한다. ☐ O ☐ X
- 16-55 산화수 산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다. ☐ O ☐ X
- 16-56 산화수 산화환원 반응에서 잃은 전자 수가 얻은 전자 수보다 많다. ☐ O ☐ X
- 16-57 산화수 과산화물에서 산소의 산화수는 -2이다. ☐ O ☐ X
- 16-58 산화수 금속 수소화물(예: NaH)에서 수소의 산화수는 +1이다. ☐ O ☐ X
- 16-59 산화수 H₂O에서 수소는 +1, 산소는 -2이다. ☐ O ☐ X
- 16-60 산화수 산화제는 환원되면서 다른 물질을 산화시킨다. ☐ O ☐ X